DSP Digital signal processing ??

Analog → A/D → DSP → D/A → Analog

Date : 21/2/2023 التاريخ : / /

Subject : Section(1) Introduction... موضوع الدرس:

5 Chapters.

Digital ← 0، 1 نبضات (pulses) عند قيم معينة من الزمن (discrete)

Signal ← إشارة (Continuous) physical quantity vary with time or space or some other variables

Processing ← change characteristics or extract information.

Chap 1 ⊕ - أعرف ايه هي ال signal واني علشان اتعامل معاها يكون من خلال system (device) على حسب العمليه اللي هتتعمل ع ال signal (filter, Mixer)

- هنتعرف ع أنواع ال signals وأهمهم Analog ، digital

- التحويل Analog to digital

Chap 2 - التحويل من Time domain إلى Freq domain.

وده ليه ← ① تبسيط العمليات الحسابيه (حيث انه أحيانا يكون الأسهل في التعامل مع signal إني أحولها ل domain آخر.

- App أحيانا احتاج أرسم ال signal من وجهة نظره يعني filter هحتاج أرسمه freq علشان ال Behavior

Chap 3 Correlation & Convolution.

عليه لتوقع ال o/p يقارن ال signal بتقربها زي بعض.

Chap 4 Z Transform

→ for digital signal.

- تسهيل العمليات الحسابيه بتحويل ال signal لل Z-domain أخلص شغل عليها وبعد كده أرجعها تاني في ال Time-domain

laplace → Integration & differentiation for analog signal

Chap 5 Designing Digital filters.

- وظيفة ال filter عموماً هو انه يعدي freq وميعديش freq

- طالما بتكلم عن تحويل A/D يبقى هعمل filter بتعامل مع digital

Date: / /

Subject: Chap [1] Introduction

Signal: مش شرط تعتمد على متغير واحد ممكن أكتر

ممكن اتنين مثلاً Amp & time ، GPS عاوز X, Y, Z يقدر احدد مكانه

Processing ، Filteration, Modulaton, Multiplix

- حاجة إيجابية بتتعمل على ال signal

distortion ، Attenuation لا يعتبرو processing

system ، Hw or Sw. مثل Filter, Microprocess

باختصار, العملية اللي بتتم على ال signal هي processing ومنها أقدر أحدد نوع ال system

Filteration ← system Filter

Mux ← system Multiplexer

→ Classification of signal: [1] According to characteristic

[1] Deterministic:

ex: sin wave متوقع حدوثها وأقدر أعبر عنها رياضياً وكمان أعرف شكلها

[2] Random:

ex: Noise غير متوقع حدوثها وصعب توقع شكلها أو قيمتها عند زمن معين

[2] According to source:

[1] Multichannel:

signals مختلفة كل واحدة جاية من source غير التانية

→ temp sensor, pressure sensor $\xrightarrow{Mux}$ one channel.

[2] Multidimentional:

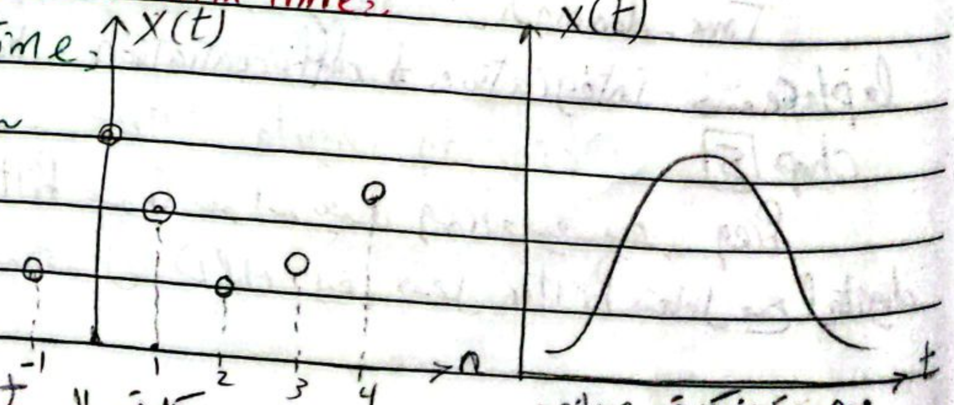
voice signal ← Amp & time ، gps X, Y, Z علشان أحدد مكانه

[3] According to occur with time:

[1] Continous time:

[2] Discrete ~

samples عدد ال (n)

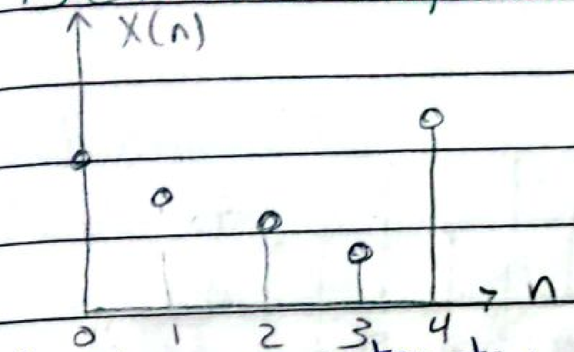


مش متعرفة عند كل قيم ال t

موجودة عند كل قيمة من الزمن

④ ACCording to Amplitude.

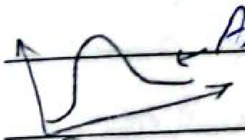
① Continouse Amplitude



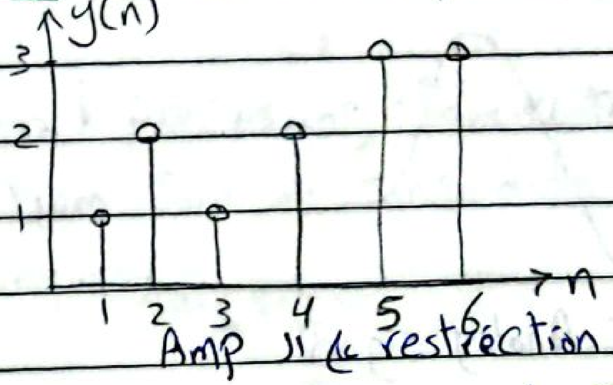
مفيش restriction معين على الـ Amp

كل sample واخده قيمة غير معلومة ومش محددة

ودى أقدر أعتبرها Analog



② Discrete Amplitude



فيه restriction على الـ Amp

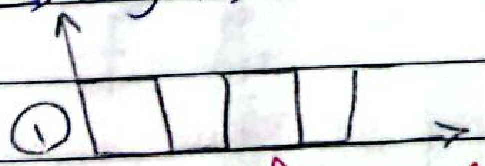
لازم كل sample تاخد قيمة 1,2,3 ولو لا

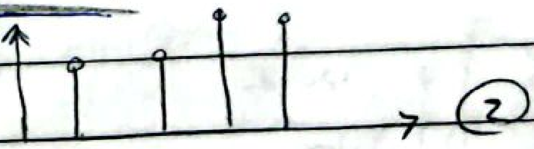
يتم تقريبها لأقرب رقم ليها ودى ليها شروط

بيعملها الـ quantizer

① → Analog signal → Continous in Amp & Continous oR Discret time

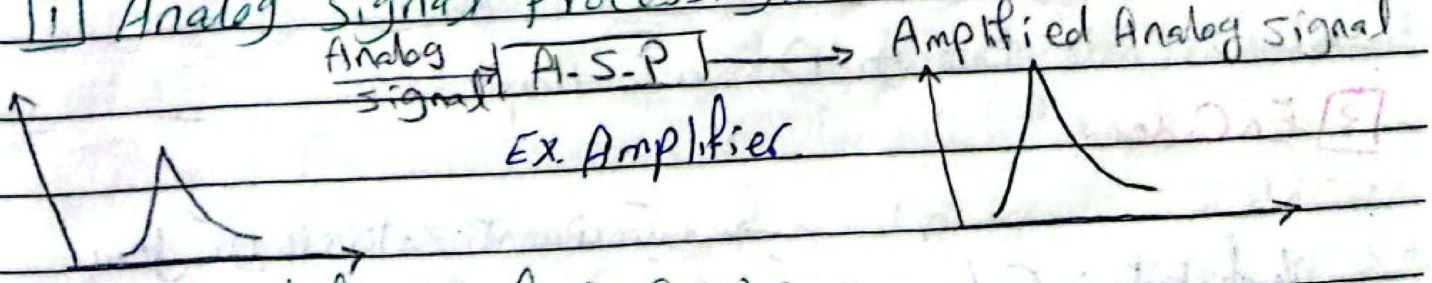
② → Digital ~ → ① Discrete in Amp & ~ ② ~ ~ ~





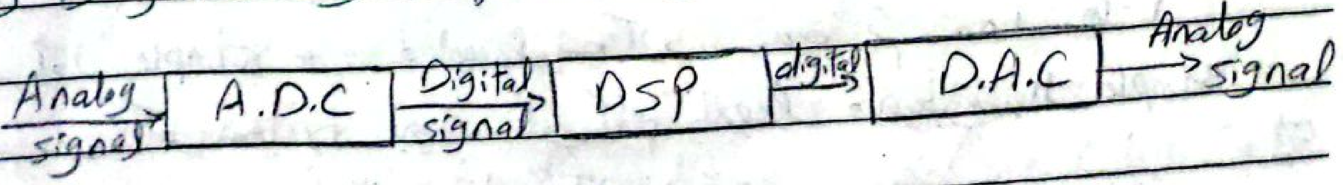
→ Types of signal processing:

① Analog signal Processing:


Analog signal
A.S.P
Amplified Analog signal

Ex. Amplifier

② Digital signal processing:

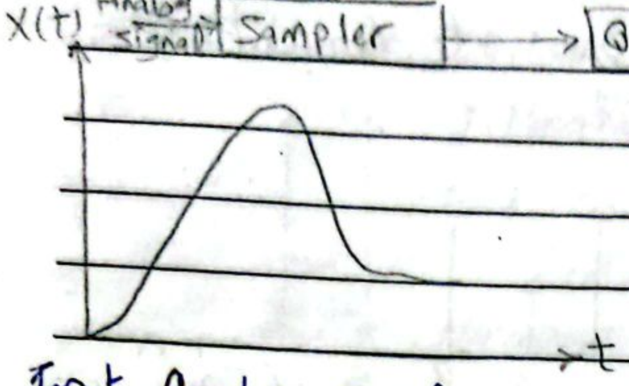

Analog signal
A.D.C
Digital signal
DSP
digital
D.A.C
Analog signal

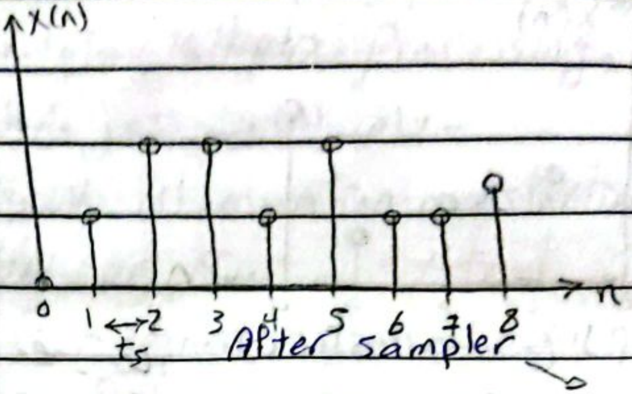
Date : / /   التاريخ : / /

Subject : ....   موضوع الدرس:

→ Analog to Digital Conversion:

X(t) Analog signal → Sampler → Quantization → EnCoder → Digital signal





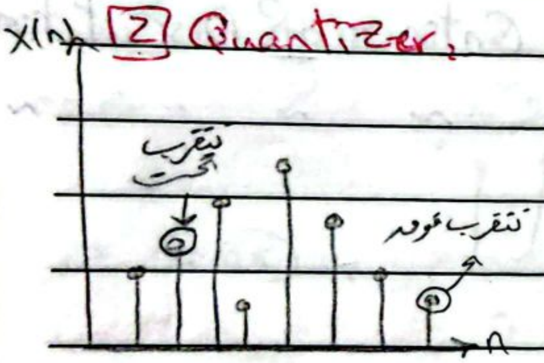
Input Analog signal   After sampler

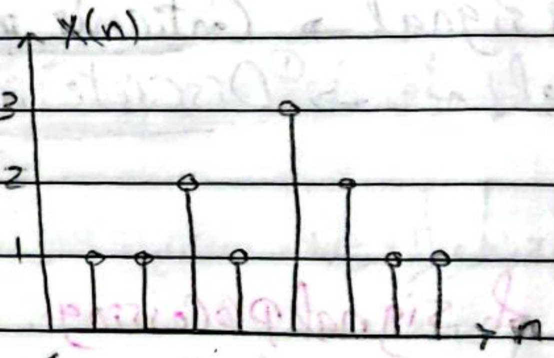
عمل switch يفتح ويقفل signal يقفل يعدي جزء لفترة زمنية معينة Ts

بستخدم Transistor يعمل automatic switch Continuous Amp Discrete time

X-axis → n sample X(n) o/p which I/p for Quatizer

[2] Quantizer:





- بيعمل عدد معين من ال levels ويبدأ يقرب كل قيمة لأقرب level طبقاً ال Treshold

→ Discrete time & Discrete Amp

[3] EnCoder:

بيمثل كل Quantization level بكود معين 1, 0

No of bit in Code = 3 $2^3 = 8$

- أول sample عند 0 level ← كود 000 ثم 100 وهكذا

- طبعاً كل system بيحدد عاوز كام level وهيعبر عن ال sample بكام bit طبقاً لظروفه الخاصة

section(2)

→ why does the Sinewave is of vital importance in signal processing?

→ Fundamental principle of signal processing (Fourier transform) Called any signal Composed from Sum of sinsoidals of varying amplitude & frequency

$X(t) = A\cos(2\pi f t + \theta)$

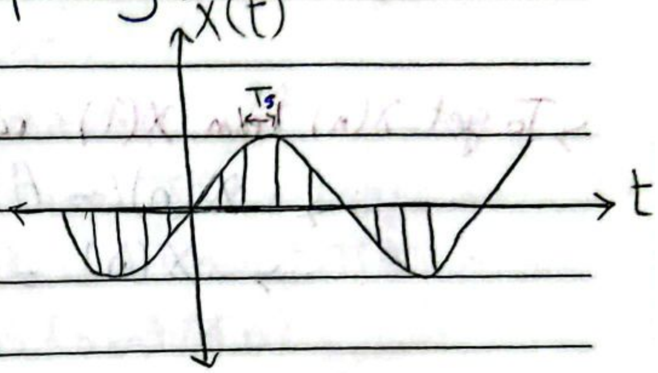
$\Omega = 2\pi f \qquad f = 1/T_p$

$X(t) = A\cos(\Omega t + \theta)$

$t = nT_s$

$\rightarrow X(n) = A\cos(\Omega n T_s + \theta)$

$= A\cos(\omega n T_s + \theta)$



$f = \frac{F}{F_s} = FT$ → Just Counter

→ Sampling therom:

signal with bandwidth f_M and sampling freq f_s

$f_s > 2f_M$ → Nyquist rate

تداخل aliasing → إن عمليه ال sampling لازم تتم بأقل $(2f_M)$ freq

Tp ⟹ periodic time (fundamental period)

زمن تكرار ال cycle الواحدة (الإشارة تبدأ تكرر نفسها)

$X(t) = X(t + t_p)$ → شرط ال periodicty

for Continous time signal

→ prove that: $X(t) = X(t + t_p)$

$X(t) = A\sin(2\pi f t + \theta)$ replace t by t+tp

$X(t + t_p) = A\sin(2\pi f(t + t_p) + \theta)$

$X(t + t_p) = A\sin(2\pi f t + 2\pi \cancel{f t_p} + \theta) \qquad f = \frac{1}{t_p} \rightarrow f t_p = 1$

$= A\sin(2\pi f t) + A\sin\cancel{(2\pi + \theta)}$

$A\sin(\theta)$

الممسوحه ضوئيا بـ CamScanner

Date : / /

Subject :

$\rightarrow X(t+t_p) = A.\sin(2\pi f t + \theta)$

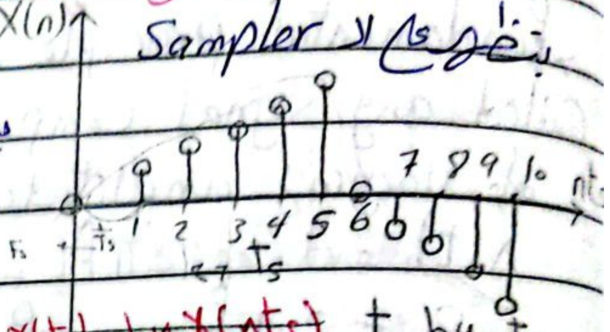
$\therefore X(t+t_p) = X(t)$ Periodic signal

[2] Periodicity for Discrete time signal:-

Ts هو ال Time   هنا بنرسم ال nts

بيمثل sample

بتطلع من ال Sampler



→ To get X(n) from X(t) replace ~~x(t) by X(nts)~~ t by Ts

$\rightarrow X(n) = A\sin(2\pi f(nt_s) + \theta)$, $T_s = 1/f_s$

$\rightarrow X(n) = A\sin(2\pi \frac{f}{f_s} n + \theta)$ $\frac{f}{f_s} = F$

$\rightarrow X(n) = A\sin(2\pi F n + \theta)$

where $F = \frac{f}{f_s} = \frac{\text{cycle/sec}}{\text{sample/sec}} = \frac{1/T_p}{1/T_s} = \frac{T_s}{T_p}$ ([illegible] cycle/sec

Digital freq

f_s → No of samples per certain time (Sampling freq)

بدل ما عندي Tp هيكون عندي Np (fundemental period)

→ prove That $X(n) = X(n+N_p)$

$X(n) = A\sin(2\pi f n t_s + \theta)$

$= A\sin(2\pi F n + \theta)$

replace n by n + Np

$\rightarrow X(n) = A\sin(2\pi F(n+N_p) + \theta)$

$X(n) = A\sin(2\pi F n + 2\pi F N_p + \theta)$

$\rightarrow X(n) = A\sin(2\pi F n + \theta)$ ≠

if $F N_p = K$ as K is integer No.

$F = \frac{K}{N_p} = \frac{\text{integer}}{\text{integer}}$

لازم ده كله يتحقق

علشان أقدر أقول إن الإشارة periodic